

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

2023.1 – Lista 1

Profs. Edward Hermann Haeusler & Vitor Pinheiro de Almeida

20 de março de 2023

Usamos a notação $|w|$ para indicar o comprimento ou tamanho da palavra w , onde $w \in \Sigma^*$ para algum alfabeto Σ . O tamanho de uma palavra é a quantidade de ocorrências de símbolos na mesma. Por exemplo $|11111100| = 8$, $|100010001| = 9$, $|01010| = 5$ e $|\epsilon| = 0$.

1. Seja $\Sigma = \{0, 1\}$. Apresente pelo menos 3 palavras pertencentes a cada linguagem abaixo. Nesta questão usamos a notação a^n , $n \in \text{Nat}$ como uma abreviação para uma palavra formada pela justaposição de n símbolos a . Por exemplo, $1^5 = 11111$ e $0^3 = 000$. Usamos $1^0 = \epsilon$ também.

- | | |
|---|---|
| (a) $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ e } w \text{ é par}\}$ | (i) $L = \{w : w \text{ possui } 000 \text{ como subpalavra.}\}$ |
| (b) $L = \{awa : a \in \Sigma \text{ e } w \in \Sigma^*\}$ | (j) $L = \{w : \text{um sufixo de } w \text{ é } 00\}$ |
| (c) $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ o segundo caracter de } w \text{ da esquerda para a direita é } 0\}$ | (k) $L = \{w : \text{um sufixo de } w \text{ é } aa, a \in \Sigma\}$ |
| (d) $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ o segundo caracter de } w \text{ da direita para a esquerda é } 0\}$ | (l) $L = \{w : w \text{ possui quantidade ímpar de } 0\text{'s e quantidade par de } 1\text{'s}\}$ |
| (e) $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ o segundo caracter de } w \text{ da esquerda para a direita não é } 0\}$ | (m) $L = \{w : \text{o quinto caracter da direita para a esquerda de } w \text{ é } 0\}$ |
| (f) $L = \{w : w \in \Sigma^* \text{ contém, pelo menos, dois } 0\text{'s consecutivos}\}$ | (n) $L = \{w_1 w_2 w_1 : w_2 \text{ qualquer e } w_1 = 3 \text{ e } w_1, w_2 \in \Sigma^*\}$ |
| (g) $L = \{ww^r : w \in \Sigma^* \text{ e } w^r \text{ é o reverso de } w\}$ | (o) $L = \{w \in \{a, b, c\}^* : aa \text{ ou } bb \text{ é subpalavra e } ccc \text{ é um sufixo de } w\}$ |
| (h) $L = \{0^n 1^m : n, m \leq 0\}$ | |